

BÁO CÁO NGÀY [15/09/2026]

Dự án: Hệ thống Quản lý Đấu Thầu & Theo Dõi Hợp Đồng (Procurement System)

Nhóm thực hiện: 2 thành viên

Hôm trước: Xây dựng Phân hệ Tiêu chí Đánh giá & Chấm điểm Hồ sơ Thầu (Evaluation Criteria, Scoring & Auto-Ranking)

Hôm nay: Rà soát Ngoại lệ, Hoàn thiện Validation & Bịt Lỗ hổng Nghiệp vụ Chấm điểm Thầu (Edge Cases, Validation & State Machine Hardening)

Mục tiêu: Hoàn thành rà soát toàn diện và bịt kín các trường hợp ngoại lệ trong phân hệ Chấm điểm thầu, ngăn chặn dữ liệu bất thường và thao tác sai quy trình, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu điểm số, chuẩn hóa mã lỗi HTTP 400 Bad Request kèm thông điệp tiếng Việt, và kiểm thử thực tế thành công toàn bộ các kịch bản trên môi trường Swagger UI.

I. Bảng Phân Công Khối Lượng Công Việc Trong Ngày

Hạng mục	Công việc
1. Rà soát & Bổ sung Ràng buộc Dữ liệu Tầng DTOs	- Nâng cấp ScoreSubmissionRequest: Bổ sung ràng buộc [MinLength(1)] ngăn chặn việc gửi phiếu chấm điểm rỗng lên máy chủ. - Nâng cấp CriteriaScoreItem: Thiết lập thuộc tính ràng buộc điểm số không âm [Range(0, 1000)] ngay tại tầng tiếp nhận dữ liệu HTTP Request. - Kiểm soát tính hợp lệ của thang điểm tối đa (MaxScore > 0) và trọng số (Weight > 0) trong CreateCriteriaRequest và UpdateCriteriaRequest.
2. Bịt Lỗ hổng Nghiệp vụ & Xử lý Ngoại lệ tại Service (EvaluationService)	- Bịt lỗi dữ liệu điểm số: Chặn điểm vượt quá thang điểm tối đa (Score > MaxScore), chặn nhập điểm cho tiêu chí không thuộc gói thầu. - Phát hiện và chặn tiêu chí bị gửi trùng lặp trong cùng một phiếu chấm của giám khảo, phản hồi rõ mã ID tiêu chí vi phạm. - Kiểm soát toàn vẹn tiêu chí: Chặn sửa đổi thang điểm tối đa hoặc trọng số của tiêu chí nếu tiêu chí đó đã có bản ghi điểm trong cơ sở dữ liệu. - Kiểm soát vòng đời gói thầu: Chặn thêm, sửa, xóa tiêu chí khi gói thầu đã bước vào giai đoạn chấm điểm (Evaluating) hoặc đã ký hợp đồng (Contracted). - Kiểm soát trạng thái hồ sơ: Chặn chấm điểm hồ sơ đã rút lui (Withdrawn) hoặc hồ sơ đã có kết quả phê duyệt trúng thầu chính thức (Selected/Rejected). - Khóa chặt quy trình phê duyệt (FinalizeEvaluationAsync): Bắt buộc gói thầu phải ở trạng thái Evaluating và hồ sơ được chọn phải hoàn tất chấm điểm (Evaluated).
3. Kiểm tra Tiến độ Đồng đội & Quản lý Phân nhánh Git	- Xác nhận bạn đồng đội đã hoàn thành phân hệ Quản lý Hợp đồng và Mốc thanh toán trên nhánh origin/feature/contracts (Commit 7448be8). - Cập nhật mã nguồn và push toàn bộ các cải tiến của Kỹ thuật 1 lên

	nhánh origin/feature/evaluation-scoring (Commit 415a2ed). - Đảm bảo Solution biên dịch sạch sẽ đạt 0 lỗi, 0 cảnh báo.
4. Kiểm thử Tích hợp & Kiểm thử Lỗi Biên (Edge Cases) qua Swagger UI	- Khởi chạy Web API trên cổng http://localhost:5225, kiểm thử thành công 6 kịch bản lỗi biên thực tế: • Test 1: Chấm điểm âm -> Bị chặn tại ModelState với thông báo: "Điểm số không được là số âm." • Test 2: Chấm điểm vượt mức tối đa (Score = 150 > 100) -> Bị chặn với thông báo lỗi rõ ràng về thang điểm cho phép. • Test 3: Trùng lặp tiêu chí trong 1 phiếu chấm -> Bị phát hiện và chặn với thông báo chỉ rõ mã tiêu chí trùng. • Test 4: Chấm tiêu chí không thuộc gói thầu (CriteriaId = 9999) -> Bị chặn với lỗi: "Tiêu chí có mã ID 9999 không thuộc gói thầu này." • Test 5: Chấm điểm hồ sơ đã phê duyệt trúng thầu -> Bị chặn với lỗi: "Gói thầu đã có kết quả phê duyệt trúng thầu chính thức..." • Test 6: Thêm tiêu chí khi gói thầu đang chấm điểm -> Bị chặn với lỗi: "Không thể thêm tiêu chí khi gói thầu đang trong giai đoạn chấm điểm..."

II. Chi Tiết Thực Hiện

+ **Hoàn thiện tầng Kiểm tra Hợp lệ Dữ liệu (DTO Validation Layer):** Rà soát và bổ sung các thuộc tính Data Annotations trên các lớp DTOs phục vụ việc chấm điểm hồ sơ dự thầu:

- **ScoreSubmissionRequest:** Thêm thuộc tính [MinLength(1)] đảm bảo mỗi yêu cầu gửi điểm phải chứa ít nhất một tiêu chí đánh giá, ngăn ngừa các lỗi ngoại lệ rỗng khi xử lý vòng lặp.
- **CriteriaScoreItem:** Thêm thuộc tính [Range(0, 1000)] chặn điểm số âm ngay từ tầng ModelState Validation trước khi đi vào tầng dịch vụ nghiệp vụ.
- **CreateCriteriaRequest & UpdateCriteriaRequest:** Kiểm tra chặt chẽ điều kiện biên của thang điểm tối đa và trọng số phải luôn lớn hơn 0.

+ **Bật Kín các Lỗ hổng Nghiệp vụ và Xử lý Ngoại lệ tại EvaluationService:** Xây dựng các chốt chặn kiểm soát nghiêm ngặt theo đúng quy trình nghiệp vụ đấu thầu thực tế:

- **Chặn Điểm Vượt Thang tối đa:** Kiểm tra điểm chấm của từng tiêu chí phải thỏa mãn $0 \leq \text{Score} \leq \text{Criteria.MaxScore}$; nếu vượt quá thang điểm, hệ thống phản hồi lỗi chi tiết chỉ rõ thang điểm cho phép.
- **Chặn Tiêu chí Không Hợp lệ:** Xác thực tiêu chí được chấm có thực sự thuộc về gói thầu của hồ sơ đó hay không, ngăn chặn việc truyền mã tiêu chí lạ hoặc nhầm lẫn giữa các gói thầu.
- **Phát hiện Tiêu chí Trùng lặp:** Sử dụng LINQ GroupBy kiểm tra danh sách tiêu chí gửi lên; chặn hành vi gửi trùng tiêu chí nhiều lần trong cùng một phiếu chấm của giám khảo.
- **Bảo vệ Tính Toàn vẹn Dữ liệu Tiêu chí:** Ngăn chặn thay đổi MaxScore hoặc Weight nếu tiêu chí đó đã có điểm số chấm trong hệ thống; chặn sửa đổi hoặc xóa tiêu chí khi gói thầu đã bước vào giai đoạn chấm điểm (Evaluating) hoặc ký hợp đồng (Contracted).

- **Bảo vệ Vòng đời Hồ sơ và Kết quả Thầu:** Chặn chấm điểm hồ sơ đã rút lui (Withdrawn) hoặc hồ sơ đã có kết quả trúng thầu chính thức (Selected/Rejected); khóa chặt hàm phê duyệt kết quả chỉ cho phép thực thi khi gói thầu ở trạng thái Evaluating.

+ **Kiểm thử Thực tế các Kịch bản Ngoại lệ (Edge Cases Testing):** Khởi chạy ứng dụng và kiểm chứng thực tế toàn bộ 6 kịch bản thử nghiệm ngoại lệ qua Swagger UI:

- **Kịch bản 1 (Điểm âm):** Gửi điểm số -10 -> Hệ thống phản hồi 400 Bad Request ngay tại tầng ModelState: "Điểm số không được là số âm."
- **Kịch bản 2 (Điểm vượt trần):** Gửi điểm số 150 vượt quá thang điểm 100 -> Hệ thống phản hồi lỗi nghiệp vụ: "Điểm số '150' không hợp lệ cho tiêu chí... Thang điểm cho phép: 0 - 100,00."
- **Kịch bản 3 (Trùng lặp tiêu chí):** Gửi 2 lần cùng một mã tiêu chí -> Hệ thống phát hiện và phản hồi lỗi: "Danh sách chấm điểm có tiêu chí bị trùng lặp..."
- **Kịch bản 4 (Tiêu chí không thuộc gói):** Gửi mã tiêu chí 9999 -> Hệ thống phản hồi lỗi: "Tiêu chí có mã ID 9999 không thuộc gói thầu này."
- **Kịch bản 5 (Chấm điểm hồ sơ đã duyệt):** Thử chấm điểm cho hồ sơ #1 đã có trạng thái Selected -> Hệ thống chặn lại với lỗi: "Gói thầu đã có kết quả phê duyệt trúng thầu chính thức, không thể thay đổi điểm đánh giá."
- **Kịch bản 6 (Thêm tiêu chí sai trạng thái):** Thử thêm tiêu chí khi gói thầu đang chấm điểm -> Hệ thống chặn với lỗi: "Không thể thêm tiêu chí khi gói thầu đang trong giai đoạn chấm điểm hoặc đã ký hợp đồng."

Kết quả test:

The screenshot shows the Swagger UI interface for a POST request to the endpoint `/api/evaluations/submissions/{submissionId}/scores`. The request parameters are defined as follows:

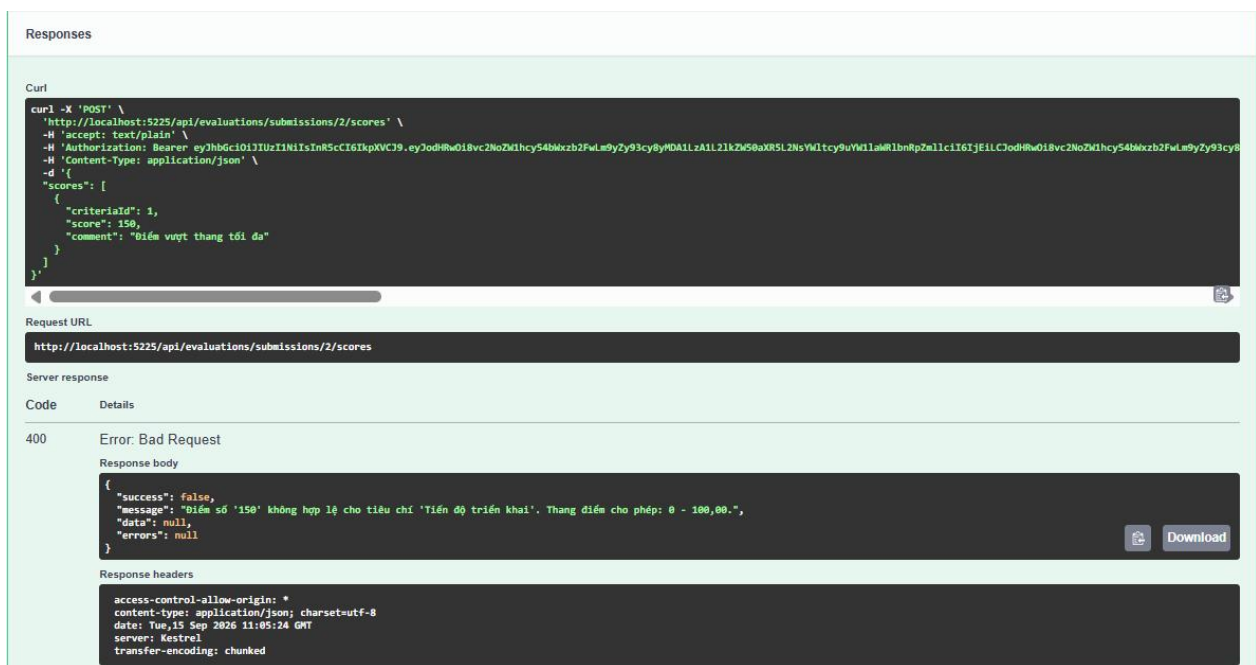
Name	Description
<code>submissionId</code> * required <code>integer(\$int32)</code> (path)	

The request body is set to `application/json` and contains the following JSON:

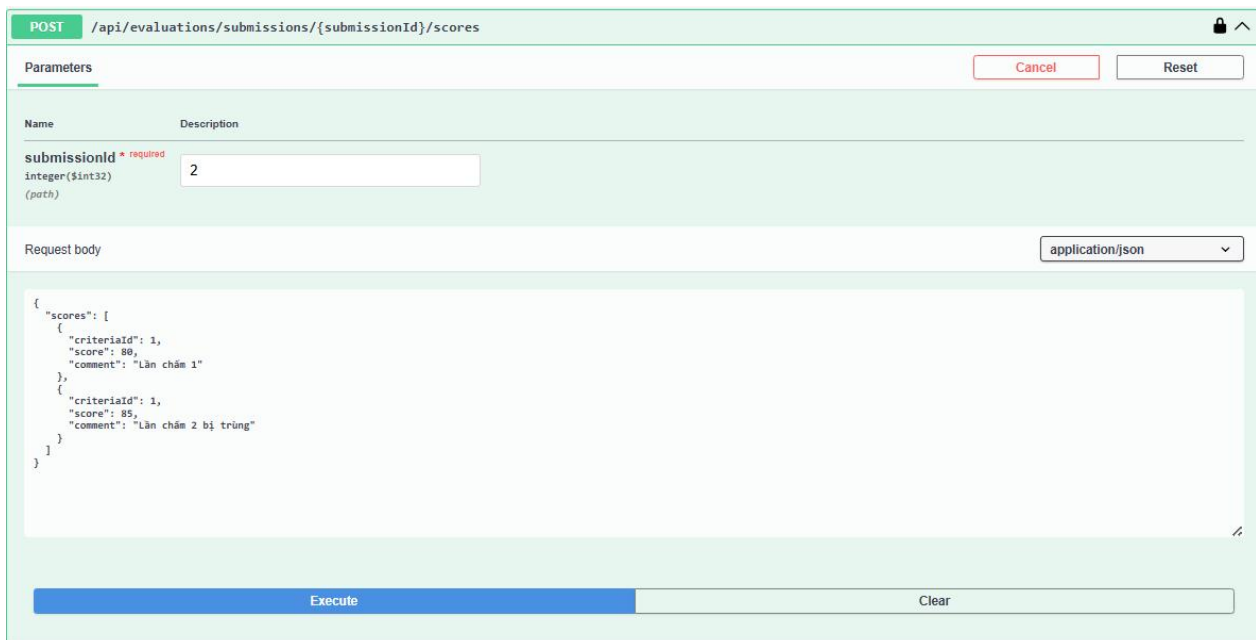
```
{  "scores": [    {      "criteriaId": 1,      "score": -10,      "comment": "Chấm điểm âm để test"    }  ]}
```

At the bottom of the interface, there are buttons for `Execute` and `Clear`.

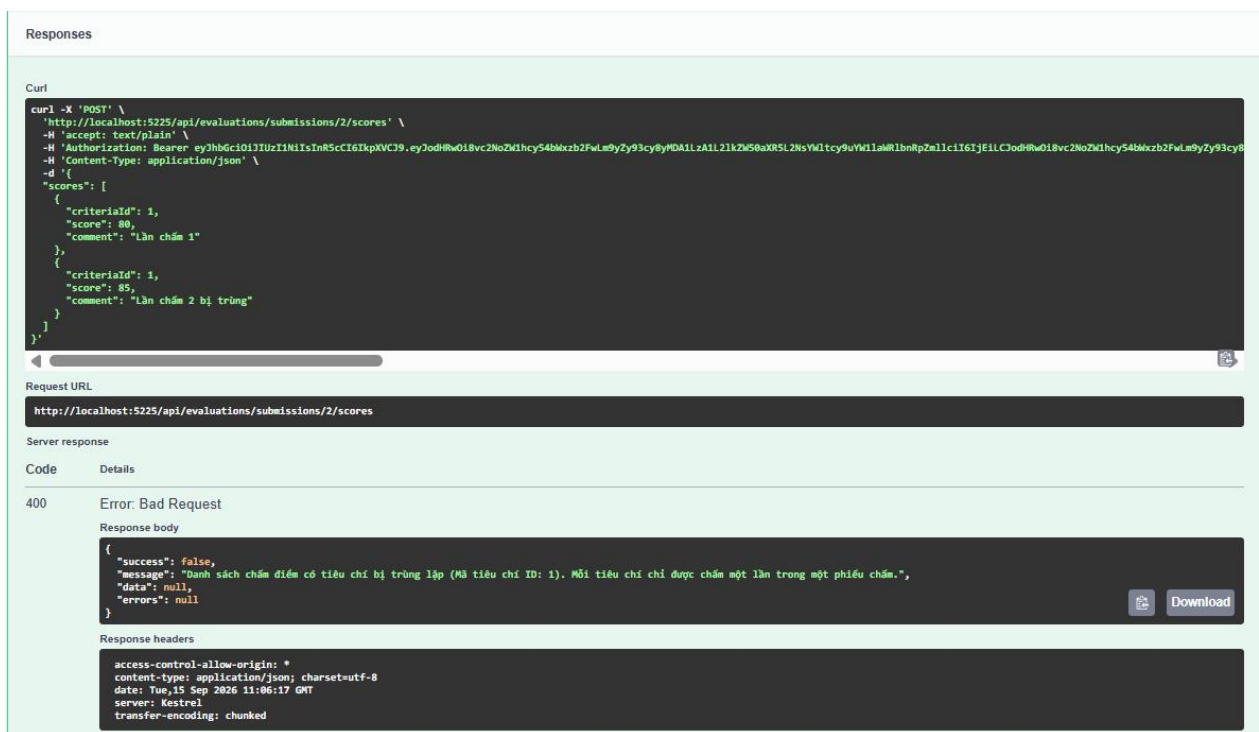
Hình 1. Thử chấm Điểm Âm (request)



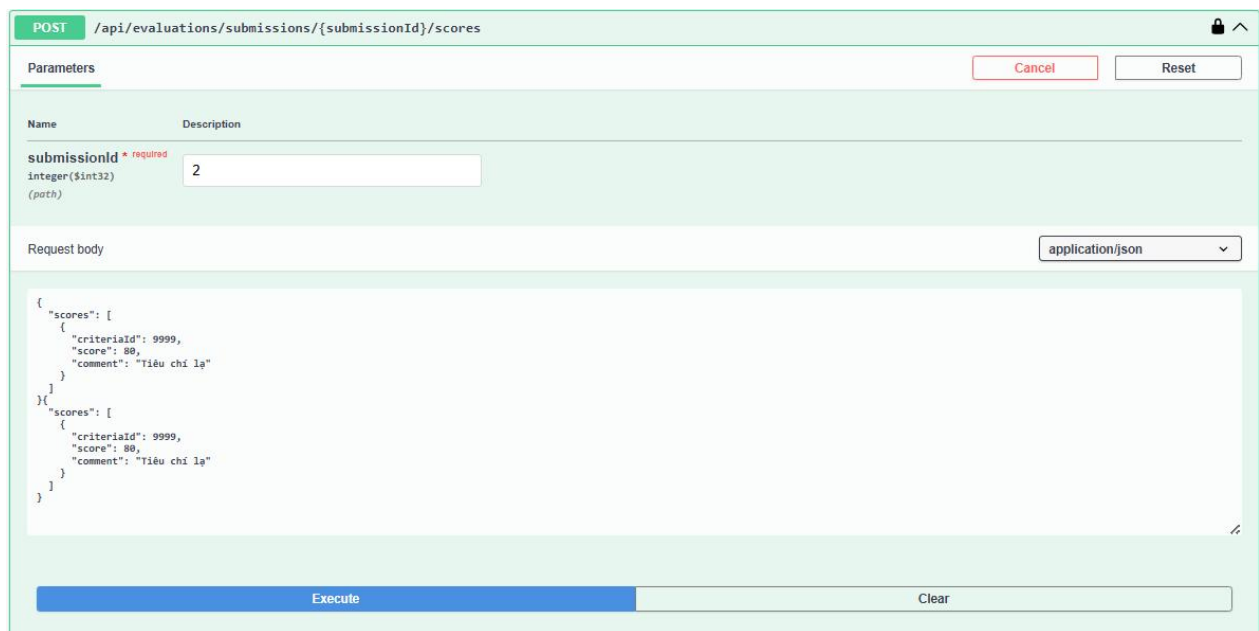
Hình 4. Thử chấm Điểm vượt Thang điểm tối đa (response)



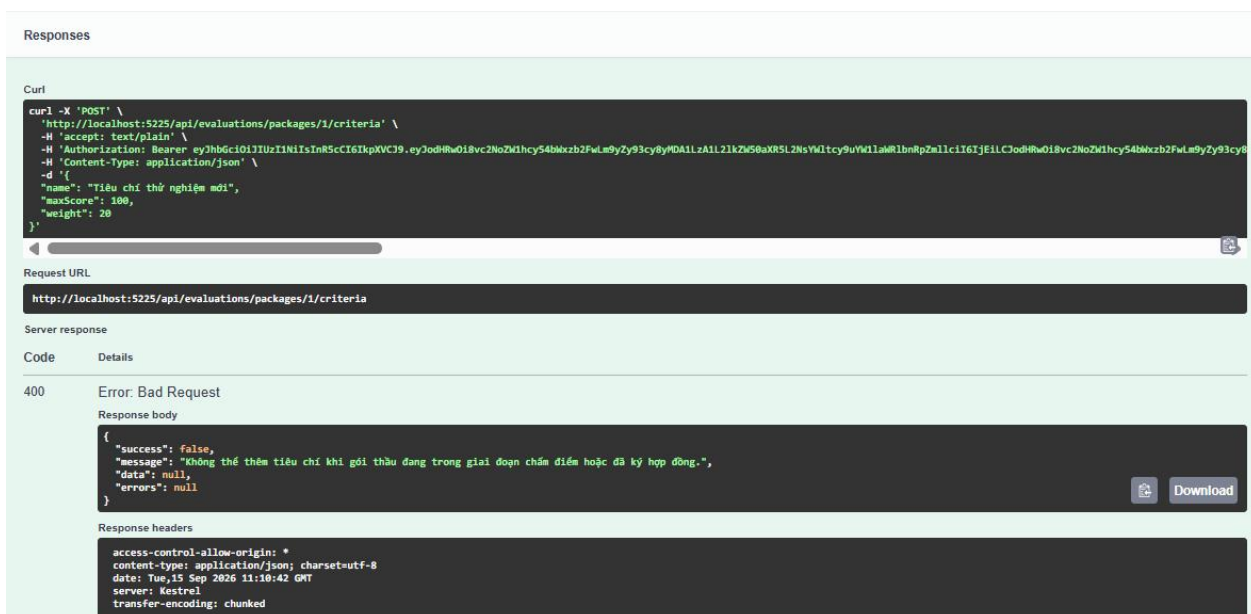
Hình 5. Thử gửi Trùng lặp Tiêu chí trong cùng 1 Phiếu chấm (request)



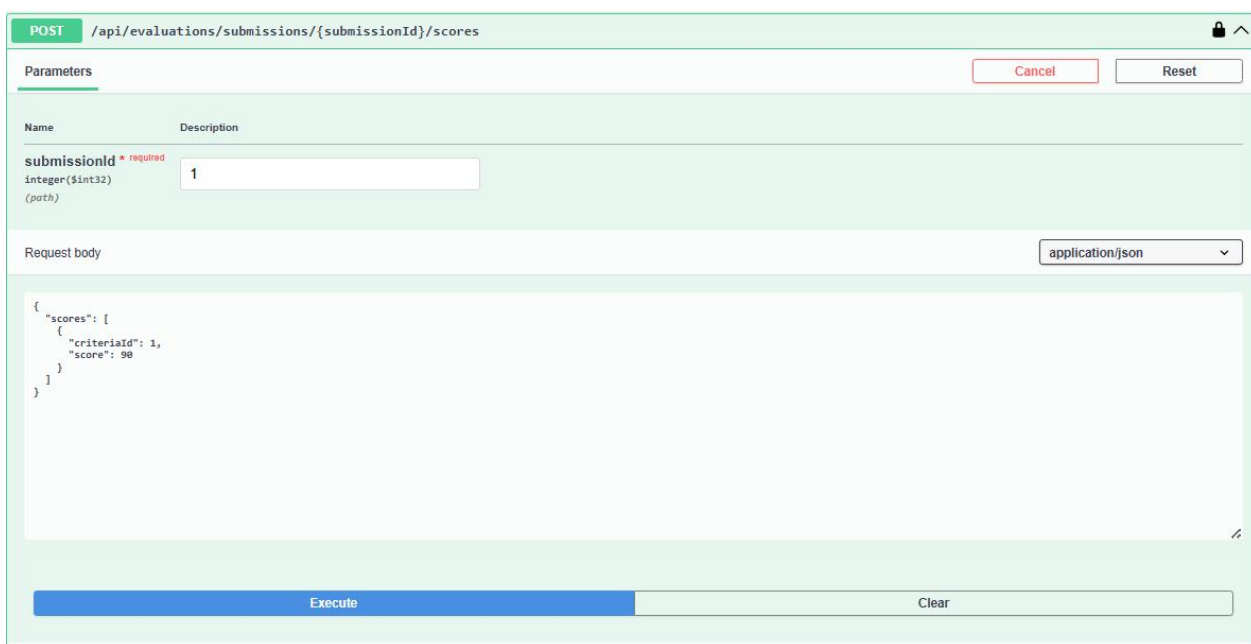
Hình 6. Thử gửi Trùng lặp Tiêu chí trong cùng 1 Phiếu chấm (response)



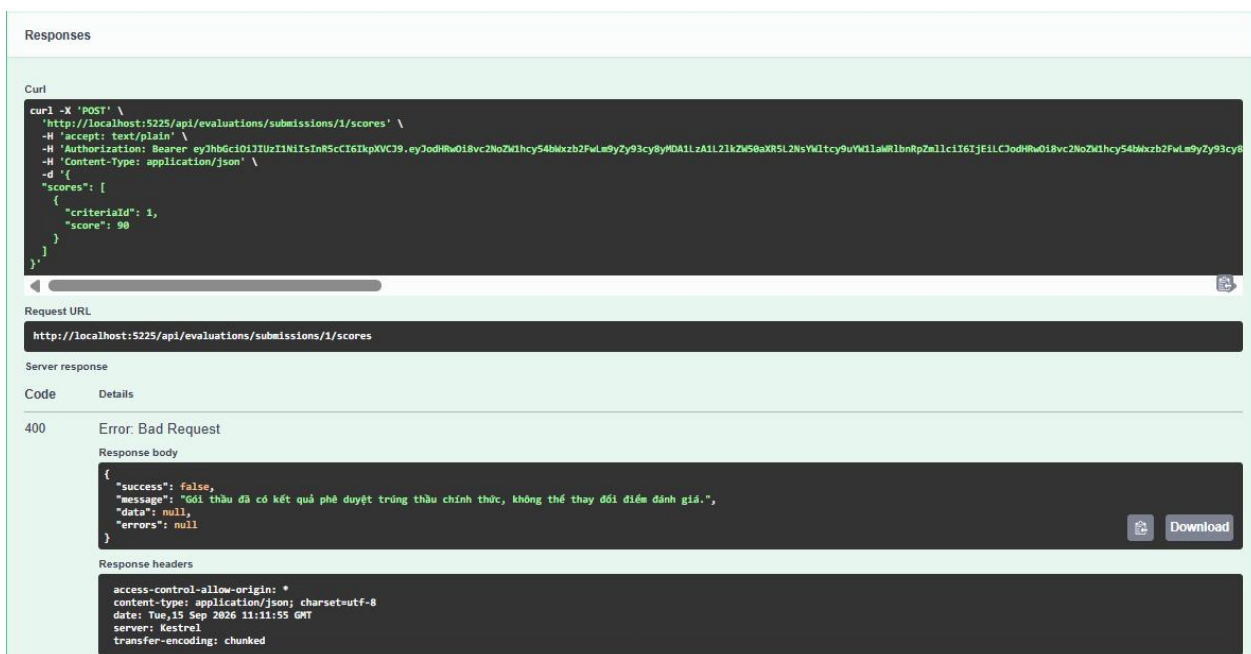
Hình 7. Thử chấm Tiêu chí không thuộc gói thầu (request)



Hình 10. Chặn Thêm tiêu chí khi gói thầu đã chuyển sang giai đoạn Chấm điểm (response)



Hình 11. Chặn Sửa điểm Hồ sơ đã được duyệt Trúng thầu (request)



Hình 12. Chặn Sửa điểm Hồ sơ đã được duyệt Trúng thầu (response)

III. Đánh Giá Phối Hợp & Kết Quả Chung

- + **Độ tương thích:** Chiến lược phân chia công việc rõ ràng giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xung đột mã nguồn khi tích hợp vào nhánh dev.
- + **Tiến độ:** Toàn bộ các hạng mục công việc rà soát ngoại lệ và hoàn thiện validation trong ngày đã được hoàn thành đầy đủ, hệ thống vận hành ổn định, xử lý nghiệp vụ chặt chẽ, chống chịu lỗi tốt và đạt chất lượng tốt theo kế hoạch đề ra.
- + **Kế hoạch ngày tiếp theo:** Tối ưu hóa hiệu năng truy vấn bảng xếp hạng (Query Optimization, AsNoTracking, tối ưu nạp dữ liệu liên kết Eager Loading) và Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu kết quả trúng thầu để sẵn sàng tích hợp liên thông với phân hệ Quản lý Hợp đồng.

Link Source: <https://github.com/nguyen221205-bit/Procurement-Contract-Tracking-System>